沈阳鑫宜达锻压机械制造有限公司
SHENYANG XINYIDA FORGING MACHINERY MANUFACTURINGCO.,LTD

锻件产品合格证明书

FORGING PRODUCT QUALIFICATION CERTIFICATE

订货单位: Customer	沈阳透平机械股份有限公司				材料厂家 Material Factory	唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司				规格 Specs	φ1866*φ400*973	热处理状态 Heat Treatment State		淬火+回火 hardening+tempering
产品名称 Product	H3915 左端盖				图 号 Drawing No.	200X2101H3915				数 量 Quantity	1	锻件级别 Forging Level		III级
材质 Material	16Mn				炉号-钢印 Heat No.	LV44305				冶炼方式	电炉	产品标准 Standard		NB/T47008-2017III
化学成分 Chemical Composition	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Pb	Sn	Sb	As	Al
	0.158	0.25	1.37	0.022	0.001	0.14	0.03	0.03	0.02	—	—	—	—	0.022
机械性能 Mechanical Property	屈服强度 Yield Strength ReL Mpa		抗拉强度 Tensile Strength Rm Mpa		延伸率 Elongation A %		收缩率 Shrinksge		冲击值 Impact Value AKV (0℃)		硬度 Strength		冷弯 Cold-Bend	
											HBW	HRC	180°	120°
纵向 Longitudinal Direction	377		522		29		—		107 109 126		164	—	—	—
切向Tangential Direction	—		—		—		—		—		—	—	—	—
金相 Metaltic Phase	氧化物 Oxide	硫化物 Sulfide	晶粒度 Grain Size		显微组织 Microscopic Structure	魏氏组织 Widmannstatten structure			锻造比 Forging Ratio		—	酸洗试验 Acid Washing Test		断口试验 Fracture Test
	0	0	0		0	0			5		—	—		—
低倍 Macro-etch	枝晶 Dendrite	一般疏松 Ordinary Porosity	中心疏松 Center Porosity		偏析 Segregation	气泡 Bubble	裂纹 Crack		白点 Flake	硫印 Sulfur Print	结论: 合格 conclusion			
	—	0	0		0	0	0		0	0				
无损探伤 Nondestructive Testing	超声波 Ultrasonic	NB/T47013.3III合格				残余应力试验 Residual Stress Test			—		质量检验专用章: Quality inspection seal			
	磁力 Magnetism													
	X 光 X-rays	-				—								

检查员 Inspector:

2024年8月30日

沈阳鑫宜达锻压机械制造有限公司
SHENYANG XINYIDA FORGING MACHINERY MANUFACTURINGCO.,LTD

锻件产品合格证明书

FORGING PRODUCT QUALIFICATION CERTIFICATE

订货单位: Customer	沈阳透平机械股份有限公司				材料厂家 Material Factory		唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司			规格 Specs	φ1866*φ400*852	热处理状态 Heat Treatment State			淬火+回火 hardening-tempering
产品名称 Product	H3915 右端盖				图 号 Drawing No.		200X2102H3915			数 量 Quantity	1	锻件级别 Forging Level			III级
材质 Material	16Mn				炉号-钢印 Heat No.		LV44305			冶炼方式	电炉	产品标准 Standard			NB/T47008-2017III
化学成分 Chemical Composition	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Pb	Sn	Sb	As		Al
	0.158	0.25	1.37	0.022	0.001	0.14	0.03	0.03	0.02	—	—	—	—		0.022
机械性能 Mechanical Property	屈服强度 Yield Strength ReL Mpa		抗拉强度 Tensile Strength Rm Mpa		延伸率 Elongation A %		收缩率 Shrinksge		冲击值 Impact Value AKV (0℃)		硬度 Strength		冷弯 Cold-Bend		
											HBW	HRC	180°		120°
纵向 Longitudinal Direction	377		522		29		—		107 109 126		164	—	—		—
切向Tangential Direction	—		—		—		—		—		—	—	—		—
金相 Metaltic Phase	氧化物 Oxide	硫化物 Sulfide	晶粒度 Grain Size		显微组织 Microscopic Structure		魏氏组织 Widmannstatten structure		锻造比 Forging Ratio		—	酸洗试验 Acid Washing Test	断口试验 Fracture Test		
	0	0	0		0		0		5		—	—	—		
低倍 Macro-etch	枝晶 Dendrite	一般疏松 Ordinary Porosity	中心疏松 Center Porosity		偏析 Segregation		气泡 Bubble	裂纹 Crack		白点 Flake	硫印 Sulfur Print	结论: 合格 conclusion			
	—	0	0		0		0	0		0	0				
无损探伤 Nondestructive Testing	超声波 Ultrasonic	NB/T47013.3III合格						残余应力试验 Residual Stress Test		—		质量检验专用章: Quality inspection seal			
	磁力 Magnetism														
	X 光 X-rays	-						—							

检查员 Inspector:

2024年8月30日

沈阳鑫宜达锻压机械制造有限公司
SHENYANG XINYIDA FORGING MACHINERY MANUFACTURINGCO.,LTD

锻件产品合格证明书

FORGING PRODUCT QUALIFICATION CERTIFICATE

订货单位: Customer	沈阳透平机械股份有限公司				材料厂家 Material Factory	唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司				规格 Specs	ф1866*ф404*991	热处理状态 Heat Treatment State		淬火+回火 hardening+tempering
产品名称 Product	H3915 左端盖				图 号 Drawing No.	200X2101H3688				数 量 Quantity	1	锻件级别 Forging Level		III级
材质 Material	16Mn				炉号-钢印 Heat No.	LV44305				冶炼方式	电炉	产品标准 Standard		NB/T47008-2017III
化学成分 Chemical Composition	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Pb	Sn	Sb	As	Al
	0.158	0.25	1.37	0.022	0.001	0.14	0.03	0.03	0.02	—	—	—	—	0.022
机械性能 Mechanical Property	屈服强度 Yield Strength ReL Mpa		抗拉强度 Tensile Strength Rm Mpa		延伸率 Elongation A %		收缩率 Shrinksge		冲击值 Impact Value AKV (0℃)		硬度 Strength		冷弯 Cold-Bend	
											HBW	HRC	180°	120°
纵向 Longitudinal Direction	377		522		29		—		107 109 126		164	—	—	—
切向Tangential Direction	—		—		—		—		—		—	—	—	—
金相 Metaltic Phase	氧化物 Oxide	硫化物 Sulfide	晶粒度 Grain Size		显微组织 Microscopic Structure	魏氏组织 Widmannstatten structure			锻造比 Forging Ratio		—	酸洗试验 Acid Washing Test	断口试验 Fracture Test	
	0	0	0		0	0			5		—	—	—	
低倍 Macro-etch	枝晶 Dendrite	一般疏松 Ordinary Porosity	中心疏松 Center Porosity		偏析 Segregation	气泡 Bubble	裂纹 Crack		白点 Flake	硫印 Sulfur Print	结论: 合格 conclusion			
	—	0	0		0	0	0		0	0				
无损探伤 Nondestructive Testing	超声波 Ultrasonic	NB/T47013.3III合格				残余应力试验 Residual Stress Test			—		质量检验专用章: Quality inspection seal			
	磁力 Magnetism													
	X 光 X-rays	-				—								

检查员 Inspector:

2024年8月30日

沈阳鑫宜达锻压机械制造有限公司
SHENYANG XINYIDA FORGING MACHINERY MANUFACTURINGCO.,LTD

锻件产品合格证明书

FORGING PRODUCT QUALIFICATION CERTIFICATE

订货单位: Customer	沈阳透平机械股份有限公司				材料厂家 Material Factory		唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司			规格 Specs	ф1866*ф404*821	热处理状态 Heat Treatment State		淬火+回火 hardening+tempering
产品名称 Product	H3915 右端盖				图 号 Drawing No.		200X2102H3688			数 量 Quantity	1	锻件级别 Forging Level		III级
材质 Material	16Mn				炉号-钢印 Heat No.		LV44305			冶炼方式	电炉	产品标准 Standard		NB/T47008-2017III
化学成分 Chemical Composition	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Pb	Sn	Sb	As	Al
	0.158	0.25	1.37	0.022	0.001	0.14	0.03	0.03	0.02	—	—	—	—	0.022
机械性能 Mechanical Property	屈服强度 Yield Strength ReL Mpa		抗拉强度 Tensile Strength Rm Mpa		延伸率 Elongation A %		收缩率 Shrinksge		冲击值 Impact Value AKV (0℃)		硬度 Strength		冷弯 Cold-Bend	
											HBW	HRC	180°	120°
纵向 Longitudinal Direction	377		522		29		—		107 109 126		164	—	—	—
切向Tangential Direction	—		—		—		—		—		—	—	—	—
金相 Metaltic Phase	氧化物 Oxide	硫化物 Sulfide	晶粒度 Grain Size		显微组织 Microscopic Structure		魏氏组织 Widmannstatten structure		锻造比 Forging Ratio		—	酸洗试验 Acid Washing Test	断口试验 Fracture Test	
	0	0	0		0		0		5		—	—	—	
低倍 Macro-etch	枝晶 Dendrite	一般疏松 Ordinary Porosity	中心疏松 Center Porosity		偏析 Segregation		气泡 Bubble	裂纹 Crack		白点 Flake	硫印 Sulfur Print	结论: 合格 conclusion		
	—	0	0		0		0	0		0	0			
无损探伤 Nondestructive Testing	超声波 Ultrasonic	NB/T47013.3III合格						残余应力试验 Residual Stress Test		—		质量检验专用章: Quality inspection seal		
	磁力 Magnetism													
	X 光 X-rays	-						—						

检查员 Inspector:

2024年8月30日